

1. Тип 1 № 4338

Точечное тело начинает движение из состояния покоя и движется равноускоренно вдоль оси Ox по гладкой горизонтальной поверхности. Используя таблицу, определите значение проекции на ось Ox ускорения этого тела. (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)

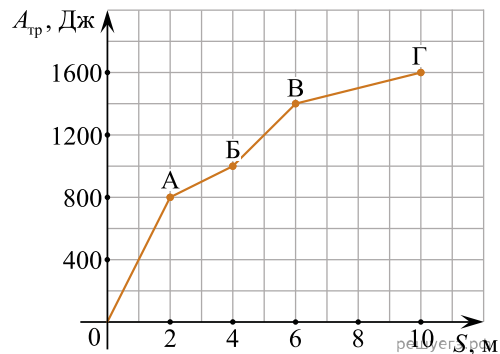
Момент времени t , с	Координата тела x , м
0	2
3	6,5
4	10

2. Тип 2 № 9494

Сила гравитационного взаимодействия небольших тел массами m и M , находящихся на расстоянии $R_1 = 100$ км друг от друга, равна по модулю F . Сила гравитационного взаимодействия небольших тел массами $2m$ и M , находящихся на расстоянии R_2 друг от друга, равна по модулю $F/50$. На какую величину отличаются расстояния R_1 и R_2 ? Ответ выразите в километрах.

3. Тип 3 № 4413

Сани равномерно перемещают по горизонтальной плоскости с переменным коэффициентом трения. На рисунке изображен график зависимости модуля работы силы $A_{\text{тр}}$ от пройденного пути S .



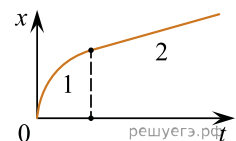
Каково отношение максимального коэффициента трения к минимальному на пройденном пути?

4. Тип 4 № 9280

Открытый сосуд с керосином находится при нормальном атмосферном давлении. Определите давление в сосуде на глубине 2 метра. Ответ выразите в килопаскалях (кПа). (Плотность керосина — 800 кг/м^3 , нормальное атмосферное давление примите равным 10^5 Па .)

5. Тип 5 № 8075

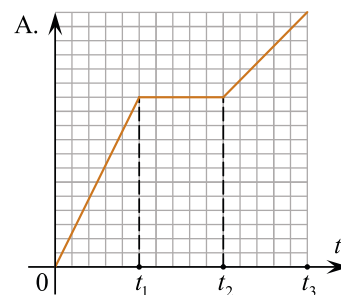
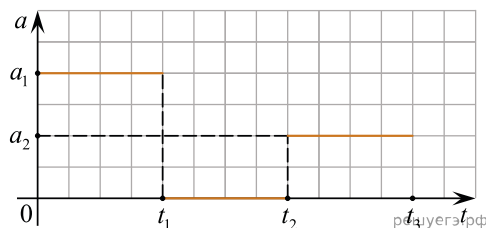
Бусинка скользит по неподвижной горизонтальной спице. На графике изображена зависимость координаты бусинки от времени. Ось Ox параллельна спице. На основании графика выберите все верные утверждения о движении бусинки.



1. На участке 1 модуль скорости уменьшается, а на участке 2 увеличивается.
2. На участке 1 модуль скорости увеличивается, а на участке 2 остается неизменным.
3. На участке 2 проекция ускорения a_x бусинки положительна.
4. На участке 1 модуль скорости уменьшается, а на участке 2 остается неизменным.
5. Направление движения бусинки не изменялось.

6. Тип 6 № 3096

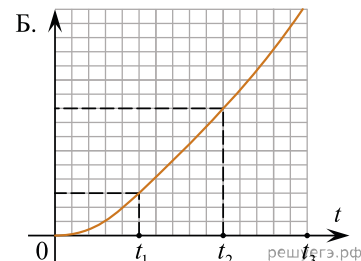
Тело начинает двигаться из состояния покоя. На рисунке изображен график зависимости ускорения тела от времени движения.



Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут повторяться.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

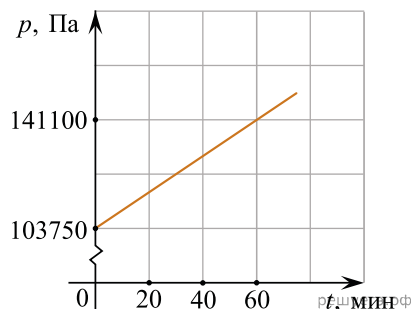
- 1) проекция силы тяжести, действующей на тело
- 2) скорость тела
- 3) путь, пройденный телом
- 4) кинетическая энергия тела



А	Б

7. Тип 7 № 8434

Два моля идеального газа, находящегося в закрытом сосуде при температуре 300 К, начинают нагревать. График зависимости давления p этого газа от времени t изображен на рисунке. Чему равен объем сосуда, в котором находится газ? Ответ выразите в литрах и округлите до целого числа.



8. Тип 8 № 23232

Идеальная тепловая машина, обладающая КПД 10 %, использует в качестве холодильника резервуар со льдом при температуре 0 °С. За один цикл работы этой машины в холодильнике тает 900 г льда. Какое количество теплоты потребляет эта машина от нагревателя за один цикл работы? Ответ дайте в килоджоулях.

9. Тип 9 № 23298

На дно сосуда, в котором находился сухой воздух, налили немного воды, после чего герметично закрыли сосуд крышкой и оставили его на продолжительное время. Начальные температуры воздуха и воды были одинаковыми. Сосуд может обмениваться теплотой с окружающей средой. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.

1. Если температура содержимого сосуда остается неизменной, то вся вода испарится.
2. Если температура содержимого сосуда остается неизменной, то испарится только часть воды.
3. Если температура содержимого сосуда остается неизменной, то при некотором строго определенном объеме сосуда в нем установится относительная влажность воздуха, равная 100%.
4. В установившемся состоянии средняя кинетическая энергия хаотического теплового движения молекул водяного пара больше средней кинетической энергии хаотического теплового движения молекул азота, входящего в состав воздуха.
5. В установившемся состоянии молекулы водяного пара и молекулы кислорода, входящего в состав воздуха, обладают одинаковыми средними кинетическими энергиями хаотического теплового движения.

10. Тип 10 № 3517

Для анализа изотермического, изобарного и изохорного процессов над фиксированным количеством идеального газа используют первое начало термодинамики: $Q = A + \Delta U$. Передаваемое количество теплоты при:

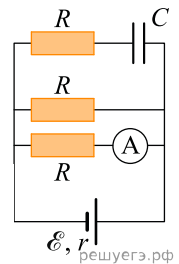
ИЗОПРОЦЕСС	ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
А) Изотермическом процессе	1. Идет на увеличение его внутренней энергии
Б) Изобарном процессе	2. Полностью превращается в работу
В) Изохорном процессе	3. Идет на увеличение его внутренней энергии и на работу

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б	В

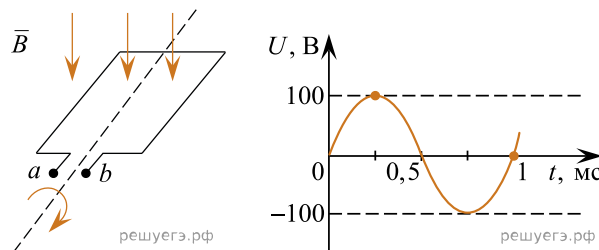
11. Тип 11 № 19731

На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из источника постоянного напряжения с ЭДС 5 В и внутренним сопротивлением 3 Ом, конденсатора с емкостью 5 мкФ, трех одинаковых резисторов с сопротивлением 2 Ом каждый и идеального амперметра. Определите показание этого амперметра. Ответ выразите в миллиамперах и округлите до целого числа.



12. Тип 12 № 32589

Прямоугольная рамка вращается в однородном магнитном поле с индукцией магнитного поля $B = 0,1$ Тл. При этом с выводов a и b рамки снимается напряжение, зависимость которого от времени приведена на графике.



Какой станет амплитуда напряжения, если индукцию магнитного поля увеличить до 0,4 Тл, частоту вращения рамки не изменять, а площадь рамки уменьшить в 2 раза? Ответ запишите в вольтах.

13. Тип 13 № 9152

Луч света падает на плоскую границу раздела двух сред, проходя из среды 1 в среду 2. Угол падения равен 30° , скорость распространения света в среде 1 равна $2 \cdot 10^8$ м/с, показатель преломления среды 2 равен 1,45. Определите синус угла преломления луча света. Ответ округлите до сотых долей.

14. Тип 14 № 8947

Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора и катушки, индуктивность которой можно изменять. В таблице представлены результаты измерения зависимости периода T свободных электромагнитных колебаний в контуре от индуктивности L катушки. Выберите **все** верные утверждения на основании данных, приведенных в таблице.

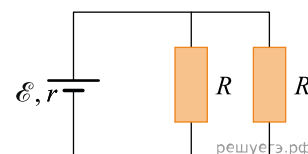
L , мГн	1	4	9	16	25
T , мкс	125,6	251,2	376,8	502,4	628

1. Емкость конденсатора во всех проведенных измерениях была различной.
2. Частота свободных электромагнитных колебаний в контуре уменьшается с ростом индуктивности катушки.
3. Емкость конденсатора во всех проведенных измерениях была равна 0,4 мкФ.
4. Емкость конденсатора во всех проведенных измерениях была равна 400 Ф.
5. При индуктивности катушки 25 мГн энергия конденсатора достигает своего максимального значения примерно 3185 раз за каждую секунду.

15. Тип 15 № 10476

Электрическая цепь на рисунке состоит из источника тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r и внешней цепи из двух одинаковых резисторов сопротивлением R , включенных параллельно. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их в рассматриваемой задаче.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры.



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

- А) мощность тока на внутреннем сопротивлении источника тока
Б) мощность тока на одном из резисторов R

ФОРМУЛЫ

- 1) $\frac{\mathcal{E}^2 R}{(2r + R)^2}$
- 2) $\frac{\mathcal{E}^2 R}{2 \left(r + \frac{R}{2}\right)^2}$
- 3) $\frac{4\mathcal{E}^2 r}{(2r + R)^2}$
- 4) $\frac{2\mathcal{E}^2}{2r + R}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

16. Тип 16 № 9094

Сколько протонов и сколько нуклонов содержится в ядре йода $^{123}_{53}\text{I}$?

В ответе запишите значения слитно без пробела.

Число протонов	Число нуклонов

17. Тип 17 № 6935

Ядро элемента ^A_ZX претерпевает альфа-распад. Как изменятся следующие физические величины: зарядовое число; массовое число у образовавшегося (дочернего) ядра по отношению к исходному?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Зарядовое число	Массовое число

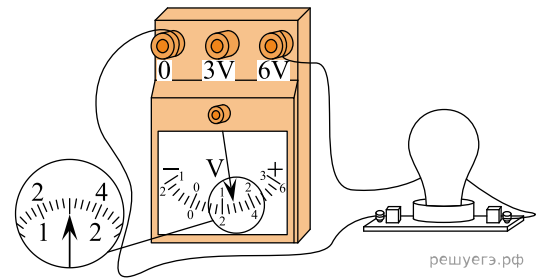
18. Тип 18 № 29437

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Работа силы тяжести по перемещению тела между двумя заданными точками зависит от соединяющей их траектории.
2. В ходе процесса кипения жидкости ее температура не меняется, а внутренняя энергия системы «жидкость и ее пар» уменьшается.
3. Модуль сил взаимодействия двух неподвижных точечных заряженных тел в вакууме прямо пропорционален модулю каждого из зарядов.
4. Энергия магнитного поля катушки индуктивностью L увеличивается прямо пропорционально увеличению силы тока в катушке.
5. Атом излучает свет при переходе из стационарного состояния с большей энергией в стационарное состояние с меньшей энергией.

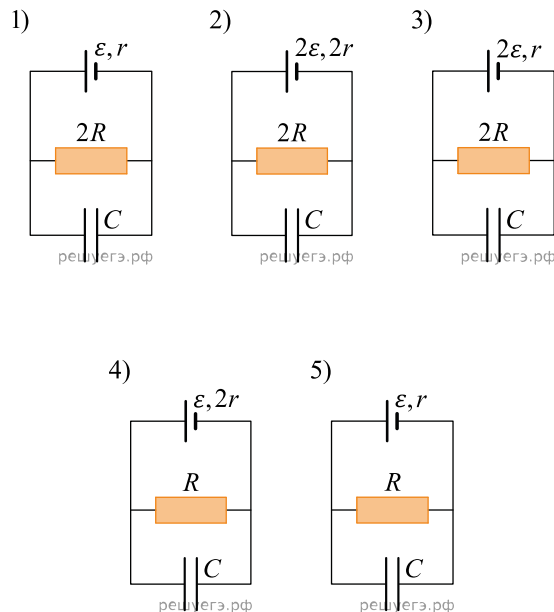
19. Тип 19 № 10081

Определите напряжение на лампочке (см. рисунок), если погрешность прямого измерения напряжения равна цене деления вольтметра. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



20. Тип 20 № 17668

Необходимо экспериментально изучить зависимость заряда, накопленного конденсатором, от сопротивления резистора. Какие две схемы следует использовать для проведения такого исследования?



Запишите в ответе номера выбранных схем.

21. Тип 21 № 7959

На металлической пластинке, которая лежит на земле, лежит металлический шарик. Над ним параллельно земле расположена другая пластинка, подключенная к клеммам высоковольтного выпрямителя, на который подают отрицательный заряд. Опираясь на законы механики и электростатики, объясните, как будет двигаться шарик.

22. Тип 22 № 4430

Груз начинает свободно падать с некоторой высоты без начальной скорости. Пролетев 40 м, груз приобрел скорость 20 м/с. Чему, на этом участке пути, равно отношение изменения потенциальной энергии груза к работе силы сопротивления воздуха?

23. Тип 23 № 3277

Карандаш высотой 9 см расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии 50 см от линзы. Оптическая сила линзы 5 дптр. Чему равна высота изображения карандаша? Ответ приведите в метрах.

24. Тип 24 № 9251

В комнате площадью 30 м^2 , при температуре 25°C относительная влажность воздуха 20% (давление насыщенных паров 3160 Па), включают увлажнитель воздуха, который увлажняет со скоростью 0,36 л/ч, спустя 3 ч относительная влажность воздуха равняется 60%. Найти высоту комнаты.

25. Тип 25 № 3689

Два одинаковых воздушных конденсатора соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения. Затем один из них, не разрывая цепь, опустили в масло с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = 3$. Как и во сколько раз при этом изменится энергия второго конденсатора, который остался не погруженным в масло?

26. Тип 26 № 25705

Из двух равных досок сделан желоб, представляющий собой двугранный угол с раствором $2\alpha = 90^\circ$. Желоб закреплен так, что его ребро горизонтально, а доски симметричны относительно вертикали. В желобе на боковой поверхности лежит цилиндр массой $m = 1 \text{ кг}$. Коэффициент трения между досками и цилиндром равен $\mu = 0,2$. К торцу цилиндра приложена горизонтально направленная сила $F = 3 \text{ Н}$. Найдите модуль ускорения цилиндра.

Какие законы Вы используете для описания движения цилиндра по желобу? Обоснуйте их применение.

